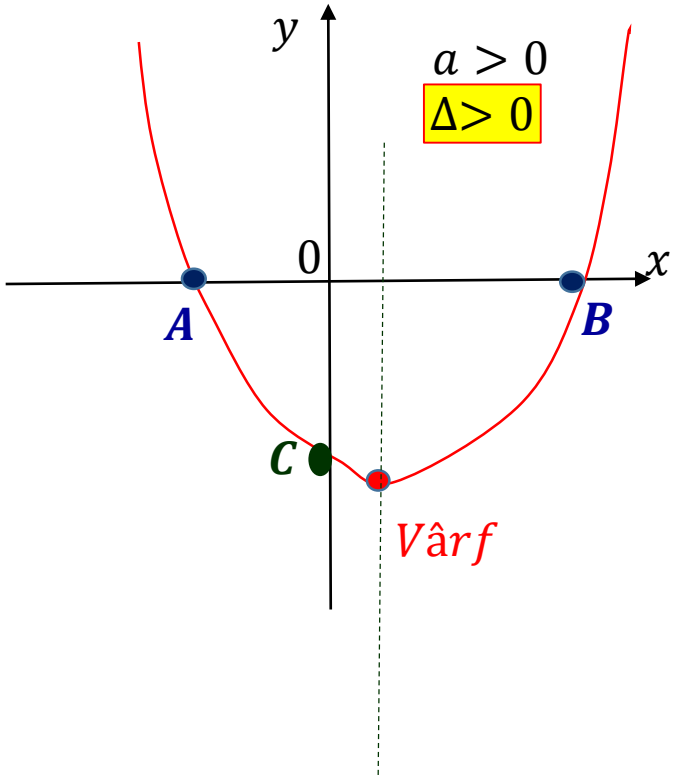
Vârful parabolei

Funcția $f: R \to R,\ f(x) = ax^2 + bx + c,\qquad a, b, c \in R, a \neq 0$ funcția de gradul al doilea.

Ecuația atașată funcției de gradul al doilea este $ax^2 + bx + c = 0,\quad \Delta = b^2 - 4ac$

Să privim următoarea situație



axă de simetrie

Se cer coordonatele vârfului $V(?,?)$

Pentru a răspunde, vom modifica funcția:

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 -\right.$$

numită formă canonică

Dacă $a > 0$ funcția are un punct de minim $V\left(-\frac{b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a}\right)$

Dacă $a < 0$ funcția are un punct de maxim $V\left(-\frac{b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a}\right)$

$x_V = -\frac{b}{2a}$ se numește **abscisa** vârfului

$y_V = -\frac{\Delta}{4a}$ se numește **ordonata** vârfului